

Corso di Laurea in

INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE



Programmazione ad Oggetti

Riferimenti

Docente: **prof. Jacopo Aleotti**

E-mail: jacopo.aleotti@unipr.it

Telefono: 0521-905727

Ufficio: Sede Scientifica Ingegneria, palazzina 1, primo piano

Ricevimento: su appuntamento

Orario

Martedì	13:30-15:30 esercitazioni (laboratori informatica di base 1-2-3)
Mercoledì	10:30-12:30 (aula E)
Giovedì	10:30-12:30 (aula I)

Materiale

- Sito del corso sul portale **<https://elly2025.didattica.unipr.it/>**
 - slides delle lezioni
 - software presentato a lezione
 - esercizi svolti a lezione
 - materiale esercitazioni di laboratorio (testo e soluzioni)
 - temi esame risolti

(ulteriori soluzioni di esami saranno pubblicate a discrezione del docente. E' possibile visionare le correzioni delle prove su ricevimento.)

Modalità d'esame

- 1 prova di laboratorio (3 ore) per ogni appello ufficiale su tutti gli argomenti del corso

Oppure

- 2 prove parziali solo per studenti immatricolati nell'anno 2025/2026:
 - Prova parziale 1 (3 ore) sulla **parte A** del corso (**Martedì 28 Aprile ore 10:30**)
 - Prova parziale 2 (3 ore) sulla **parte B** del corso (solo nel primo appello di Giugno per chi supera la prova parziale 1)
- Linguaggio di programmazione C++
- La libreria STL va utilizzata solamente quando espressamente richiesto nel testo degli esercizi
- registrazione obbligatoria su Esse3 (le iscrizioni si chiudono **5/10 giorni** prima della data dell'esame, non si accettano iscrizioni dopo la scadenza)

Modalità d'esame

- Per chi supera l'esame con le prove parziali il voto finale è la media tra i voti delle due prove (entrambe le prove devono essere sufficienti)
- Se ripetete un esame il voto precedentemente acquisito viene sostituito con il risultato dell'ultima prova
- **No errori di compilazione !!!**
- **NON** è possibile portare materiale personale durante l'esame
(no chiavette USB, no appunti scritti, no libri stampati, no manuali di C++)
- Durante le prove è disponibile il materiale del corso (escluse le soluzioni dei temi d'esame)

Modalità d'esame

- Ciascuna prova d'esame prevede la risoluzione di un esercizio e la risposta a 5 domande a risposta multipla sugli argomenti del corso (risposta corretta: 1 punto, risposta errata/mancante: 0 punti).
- Non basta aver studiato!
- Occorre saper programmare
- e velocemente
- Occorre pratica → non sottovalutate le attività di laboratorio

Programma del Corso

Argomenti PARTE A

- Introduzione alla programmazione in C++
- Strutture dati dinamiche: liste, pile, code
- Algoritmi di ordinamento (array e liste)

Argomenti PARTE B

- Ricorsione
- Alberi binari
- Alberi binari di ricerca
- Heap, code di priorità
- Standard Template Library (STL): contenitori e algoritmi
- Grafi

Organizzazione delle lezioni

- Lezioni in aula (importante prendere appunti)
- Esercitazioni in aula
- Esercitazioni in laboratorio
 - Ambiente di sviluppo: Microsoft Visual Studio, download per studenti UNIPR al link <https://portal.azure.com/#home> **(andare nel menu Education | Software)**
 - Oppure versione gratuita “Community” **(da non confondere con Visual Studio Code)**: <https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/>
 - All’inizio dell’installazione spuntare “Sviluppo di applicazioni desktop con C++”

Perchè questo corso è importante?

Il C++ è uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati al mondo

Imparare a scrivere ALGORITMI (problem solving)

Prerequisito per altri esami

Problem solving

- **Capire il problema**

Leggere e rileggere il problema fino a che non è chiaro. Scomporre il problema in sotto-problemi. Risolvere o rimuovere eventuali ambiguità. Escludere informazioni inutili. Determinare ciò che è noto e ciò che non lo è.

- **Pianificare come risolverlo**

Quali sotto-problemi vanno risolti? Qual è la giusta sequenza?

Algoritmo: descrizione di un procedimento risolutivo del problema

- **Applicare la strategia risolutiva**

Codifica dell'algoritmo in un programma (+ eventuale debug)

- **Valutare la soluzione ideata**

È corretta ? È generale? È chiara? (È efficiente?)

- **Documentare la soluzione**

Aggiungere commenti al codice (non è essenziale nelle prove d'esame)

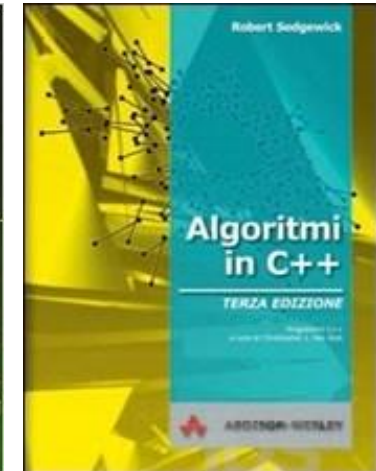
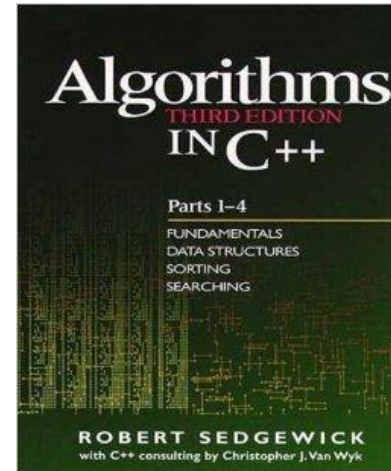
Testi di riferimento

- Luis Joyanes Aguilar, **Fondamenti di programmazione in C++. Algoritmi, strutture dati e oggetti**, McGraw-Hill.
In italiano.



Testi di riferimento

- Robert Sedgewick, **Algorithms in C++**, Parts 1-4: Fundamentals, Data Structure, Sorting, Searching, Third Edition.
Disponibile anche in italiano.



- Clifford A. Shaffer, **Data Structures and Algorithm Analysis Edition 3.2 (C++ Version)**

<https://people.cs.vt.edu/shaffer/Book/>

<https://people.cs.vt.edu/shaffer/Book/C++3elatest.pdf>

